குறைப்புச் சூத்திரம் III-ஐ திரும்பத் திரும்ப பயன்படுத்தி பின்வரும் முடிவை (நிரூபணமின்றி) நாம் பெறலாம்:

$\int_0^1 x^m (1-x)^n dx = \frac{m! \times n!}{(m+n+1)!}$, m மற்றும் n என்பன மிகை முழுக்கள்.

எடுத்துக்காட்டு 9.42

மதிப்பிடுக : $\int_0^1 x^3 (1-x)^4 dx$.

தீர்வு

$$\int_0^1 x^m (1-x)^n dx = \frac{m! \times n!}{(m+n+1)!}.$$

$$\therefore \int_0^1 x^3 (1-x)^4 dx = \frac{3! \times 4!}{(3+4+1)!} = \frac{3! \times 4!}{8!} = \frac{3 \times 2 \times 1 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{1}{280}.$$

பயிற்சி 9.6

1. பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக :

(i) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{10} x \, dx$ (ii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 x \, dx$ (iii) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^6 2x \, dx$ (iv) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^5 3x \, dx$

(v) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^4 x \, dx$ (vi) $\int_0^{2\pi} \sin^7 \frac{x}{4} \, dx$ (vii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\theta \cos^5\theta \, d\theta$ (viii) $\int_0^1 x^2 (1-x)^3 \, dx$

9.7 காமா தொகையிடல் (Gamma Integral)

இப்பகுதியில் $\int_0^\infty e^{-x} x^{n-1} dx$, n ஒரு மிகை முழுக்கள் என்ற சிறப்பு வகை முறையற்ற தொகையிடலைப் பற்றி படிப்போம்.

$e^\infty = \lim_{x\to\infty} e^x = \infty$ and $e^{-\infty} = \lim_{x\to\infty} e^{-x} = \frac{1}{\lim_{x\to\infty} e^x} = \frac{1}{\infty} = 0$ என நாம் பெறலாம்.

லோபிதாலின் விதிப்படி m என்ற முழுக்களின் ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் நாம் பெறுவது

$$\lim_{x\to\infty} x^m e^{-x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^m}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{m!}{e^x} = 0.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.43

n ஓர் மிகை முழுக்கள் எனில் $\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = n!$ என நிறுவுக.

தீர்வு

பகுதித் தொகையிடலைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது

$$\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = \left[x^n \left(-e^{-x}\right)\right]_0^\infty - \int_0^\infty \left(-e^{-x}\right)\left(nx^{n-1}\right) dx = n\int_0^\infty e^{-x} x^{n-1} dx.$$

$I_n = \int_0^\infty e^{-x} x^n dx$. எனவே, $I_n = nI_{n-1}$ என்க.

மேலும், $I_n = n(n-1)I_{n-2}$